Lab 1

sexta-feira, 28 de março de 2025 08:30

✓ Feito: Ver ★ Fazer: Fazer uma nota

Aberto: quarta-feira, 26 mar. 2025, 12:00
Fecha: terça-feira, 1 abr. 2025, 23:59

Objetivos:

- Revisar os conceitos de eletrização.
- Determinar as variáveis que afetam as interações entre cargas.
- Revisar conceitos de vectores.
- Estudar equilíbrio de forças.

Metodologia

A continuação são utilizados estudos de caso para ilustrar o conceito desta semana. As perguntas no questionário orientarão as experiências e permitirão a avaliação. O questionário pode ser respondido até três vezes (sendo avaliado mediante a nota mais alta das mesmas) e se encontrará aberto durante a semana do conteúdo da disciplina.

Sugestão

Discuta e converse com seus colegas sobre suas observações e respostas, mas tenha cuidado, algumas questões precisam de cálculos individuais.

Vamos lá! ...

ERRADA: Na questão 1 leia-se kg/m^2 em lugar de g/m^2

Autor: Prof. Juan Camilo Castellanos

Triboeletricidade

Você já se deparou com alguma situação similar?

Original image: Sean McGrath from Saint John, NB, CanadaDerived image: Black Rainbow 666, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Talvez aquela dificuldade de tirar a penugem da suas roupas...

A explicação para este fenômeno se dá através do acumulo de carga elétrica em algum material causado por atrito, efeito triboelétrico. Assim, superfícies com carga positiva são atraídas por superfícies com carga negativa. Este fenômeno é mais perceptível quando a umidade é baixa, permitindo o acúmulo de eletricidade estática. Você pode demonstrar isto com uma lâmina de acetato (ou caneta plástica) quando friccionada com um pedaço de tecido e depois aproximada a pedaços de papel. Preserte atenção à experiência em sala.

TRIBOELETRICIDADE

Assuma que a lamina de acetato, eletrizada por fricção, é colocada a 6 cm acima de uma mesa onde há varios quadrados de papel, com densidade de 0.075 g/m^2, cada um com 1 cm de lado. Observa-se que alguns pedaços de papel saltam, ficando colados ao acetato.

a) 25% da questão: Calcule a força gravitacional exercida pela gravidade sobre cada papel

$F_g =$ ____ μN

b) 5% da questão: Portanto a força elétrica mínima para elevar o pedaço de papel

$F_{elétrica} =$ ____ μN

c) 65% da questão: Usando essa informação, estime a carga elétrica da lâmina de acetato, admitindo que uma carga idêntica e de sinal oposto é induzida em cada pedaço de papel.

$Q =$ ____ C

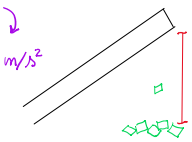
d) 5% da questão: Portanto a ordem de grandeza da carga da lâmina de acetato é:

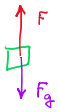
Ordem de grandeza: ____ (use numero positivo para ordens de grandeza maiores de 1 e negativo para ordens de grandeza menores de 1)

6 cm densidade = 0,075 Kg / m² 1 cm de lado

$F_g = m \cdot g$

9,81 m/s²





massa do papel

$A = (1 \times 10^{-2})^2$

$\hookrightarrow 0{,}0001\ m$

$d = \dfrac{0{,}075\ Kg}{1 \times 10^{-2}}$

$\dfrac{m}{A} = 0{,}075$

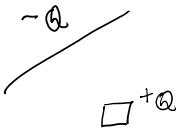
$\mu = 10^{-6}$

$m = 0{,}0000075$

$F_g = 73{,}57\ \mu N$

b) maior ou igual a força gravitacional

c) $F_e = \dfrac{K\, Q_1\, Q_2}{d^2}$



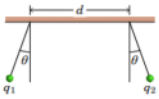
$F_e = \dfrac{K Q^2}{d^2} = F_g$

$Q^2 = \dfrac{d^2 \cdot 73{,}57 \times 10^{-6}}{K}$

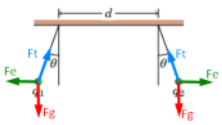
$Q = \sqrt{\dfrac{36 \cdot 73{,}57 \times 10^{-6}}{9 \times 10^9}} \rightarrow 5{,}42\,E-9$

Equilíbrio de forças

Agora vamos conversar sobre equilíbrio de forças. Imagine a seguinte situação duas pequena esferas condutoras, com cargas q_1 e q_2, e com a mesma massa m, são penduradas do teto usando fios isolantes a uma distância d entre si. A força elétrica faz com que as esferas se afastem entre si formando um ângulo θ com a vertical.



Observe que para que o sistema se encontre em equilíbrio deve existir mais forças envolvidas, de tal maneira que a resultante seja zero. As forças envolvidas no sistema são: a força elétrica (F_e), a força gravitacional (F_g) e a força de tração da corda (F_T).



Assuma que sua corda tem 10 cm de comprimento e as cargas das esferas são $q_1 = -200nC$ e $q_2 = -400nC$. A distância entre os pontos de fixação da corda é 15cm e o ângulo com a vertical é $\theta = 39°$

a) 25% da questão: Calcule a distância total na que se encontram as cargas na posição de equilíbrio

$d_t =$ ____ cm

b) 25% da questão: Encontre a magnitude da força elétrica usando a lei de Coulomb

$F_e =$ ____ N

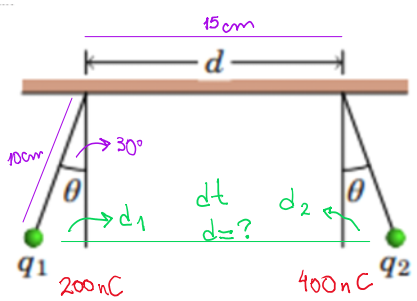
c) 25% da questão: Agora encontre a magnitude da força de tração experimentada pela corda.

$F_T =$ ____ N

d) 25% da questão: Baseado nessa informação encontre a massa das cargas.

$m =$ ____ g

$F_e = \dfrac{K\, Q_1\, Q_2}{d_t^2} = \dfrac{9 \times 10^9 \cdot 200 \times 10^{-9} \cdot 400 \times 10^{-9}}{0{,}35^2}$



$\text{sen}\,30 = \frac{d1}{10}$

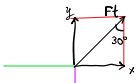
$d1 = 10 \cdot \text{sen}\,30$

$d2 = 10 \cdot \text{sen}\,30$

$F_{t_x} = F_e$

$F_{t_y} = F_g$

$F_e = 5{,}87E-3$



$\text{sen}\,30 = \frac{F_{tx}}{Ft}$ $\quad \cos 30 = \frac{F_{ty}}{Ft}$

$Ft = \frac{Fe}{1/2} \Rightarrow Ft = 5{,}87E-3 \times 2 = 1{,}17E-2$

$dt = 2d_1 + d = 20 \cdot \text{sen}\,30 + 15 = 10 + 15 = 25\,cm$

$\cos 30 = \frac{F_{ty}}{Ft} \Rightarrow m \cdot g = F_t \cos 30 \Rightarrow m = \frac{F_t \cos 30}{g}\,Kg \Rightarrow m = \frac{1{,}17E-2 \times 0{,}86}{9{,}81} = 1{,}02E-3\,Kg =$